

Universidade Federal de Pelotas
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina de Projeto de Banco de Dados

Especificação do Projeto Prático de Banco de Dados

Grupo 9

Integrantes

Douglas Garcia
Eduarda dos Santos
Gabriela de Moura Aguiar

Pelotas, abril de 2026

1. Descrição Geral

O presente projeto tem como objetivo modelar um sistema(minumundo) de banco de dados para o gerenciamento dos laboratórios de informática da Universidade Federal de Pelotas, contemplando o controle de usuários, turmas, laboratórios, equipamentos e solicitações de manutenção.

No sistema, existe uma entidade geral denominada **Usuário**, que possui atributos como **id_usuario**, **nome** e **email**, sendo especializada em três tipos: **Aluno**, **Professor** e **Técnico de TI**, cada um com funções específicas dentro do sistema.

Os **alunos** possuem atributos como **matrícula**, **curso** e **semestre**, estando vinculados a **turmas**. Cada aluno pertence a uma turma, enquanto uma turma pode possuir vários alunos. A utilização dos laboratórios pelos alunos ocorre de forma indireta, por meio das atividades associadas às turmas às quais pertencem.

Os **professores** possuem atributos como **id_professor**, **curso** e **departamento**, sendo responsáveis por ministrar turmas. Um professor pode ministrar uma ou mais turmas, enquanto cada turma está associada a um único professor. Além disso, os professores podem realizar a retirada e devolução das chaves dos laboratórios para utilização dos espaços.

O controle dessas operações é realizado pelo sistema por meio da entidade **Agenda_Labs_Chave**, que possui atributos como **id_agenda_chave**, **data_retirada**, **hora_retirada**, **data_devolucao**, **hora_devolucao** e **status_chave**. Essa entidade registra cada evento de retirada e devolução de chaves, estando associada a um professor e a um laboratório, permitindo manter um histórico confiável das movimentações.

Os **laboratórios** representam os espaços físicos disponíveis para uso acadêmico e possuem atributos como **numero_laboratorio**, **bloco**, **andar** e **capacidade**. Cada laboratório pode ser utilizado por diferentes turmas, e cada turma pode utilizar um ou mais laboratórios ao longo do tempo.

Os **equipamentos**, que possuem atributos como **id_equipamento**, **nome**, **tipo**, **status** e **descrição**, estão associados aos laboratórios. Cada equipamento pertence a um único laboratório e pode sofrer intervenções ao longo do tempo.

O sistema também permite o registro de **solicitações**, que possuem atributos como **id_solicitacao**, **data_solicitacao**, **descricao**, **tipo_solicitacao** e **status_solicitacao**, representando demandas relacionadas aos equipamentos.

As solicitações são associadas a **técnicos de TI**, que possuem atributos como **id_tecnico**, sendo responsáveis por analisar e executar as manutenções necessárias. Uma solicitação pode envolver um ou mais equipamentos, e um equipamento pode estar associado a diversas solicitações ao longo do tempo.

Dessa forma, o sistema proposto permite centralizar e organizar as informações relacionadas ao uso dos laboratórios, ao registro de acesso por meio das chaves,

ao gerenciamento de equipamentos e ao acompanhamento de solicitações e manutenções, contribuindo para maior controle, rastreabilidade e eficiência na gestão dos recursos institucionais.

2. Atores e Processos do Sistema

Professor

- Ministra turmas
- Realiza a retirada e devolução de chaves dos laboratórios
- Está associado aos registros de controle de chaves (Agenda_Labs_Chave)

Aluno

- Pertence a uma turma
- Utiliza os laboratórios de forma indireta, por meio da turma

Técnico de TI

- Recebe solicitações
 - Realiza manutenção em equipamentos
 - Está associado às atividades de manutenção registradas no sistema
-

Processos (Transações) do Sistema

Cadastro e Gerenciamento de Dados

- Cadastro de usuários (Aluno, Professor e Técnico de TI)
 - Cadastro de turmas
 - Associação de alunos às turmas
 - Cadastro de laboratórios
 - Cadastro de equipamentos
 - Associação de equipamentos aos laboratórios
-

Controle de Chaves

- Registro de retirada de chave de laboratório
- Registro de devolução de chave
- Consulta do status das chaves (retirada/devolvida)
- Associação do controle de chave a professor e laboratório

Gerenciamento de Uso dos Laboratórios

- Associação de turmas aos laboratórios utilizados
 - Consulta de laboratórios utilizados por turmas
-

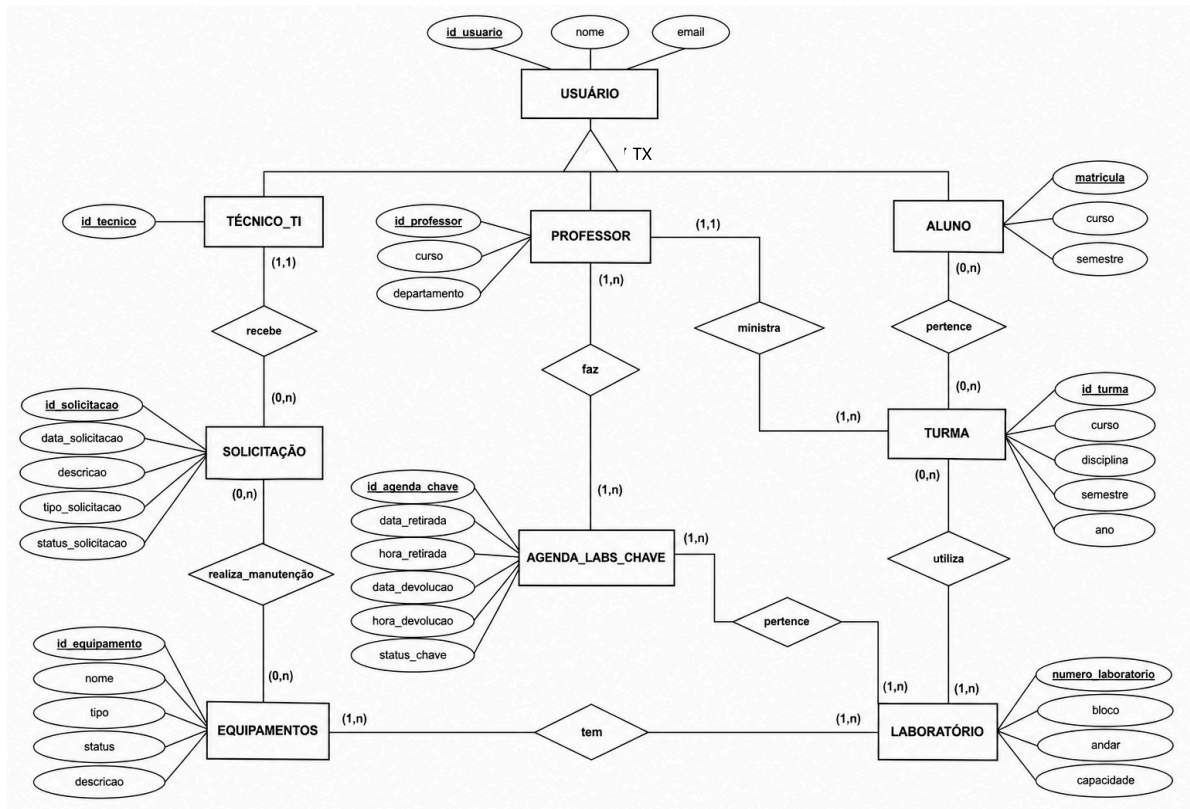
Solicitações e Manutenção

- Registro de solicitações relacionadas a equipamentos
 - Associação de solicitações a técnicos de TI
 - Registro de manutenção de equipamentos
 - Associação de manutenções a equipamentos e técnicos
 - Consulta do histórico de manutenção dos equipamentos
-

Consultas Gerais

- Consulta de equipamentos por laboratório
- Consulta de turmas e seus alunos
- Consulta de solicitações registradas
- Consulta de atividades realizadas por técnicos

3. Modelo Lógico



4. Modelo Relacional

Usuario (id_usuario, nome, email)

Aluno (matricula, curso, semestre, id_usuario)

id_usuario ref Usuario

Professor (id_professor, curso, departamento, id_usuario)

id_usuario ref Usuario

Tecnico_TI (id_tecnico, id_usuario)

id_usuario ref Usuario

Turma (id_turma, curso, disciplina, semestre, ano)

Pertence (matricula, id_turma)

matricula ref Aluno

id_turma ref Turma

Ministra (id_professor, id_turma)

id_professor referencia Professor

id_turma referencia Turma

Laboratorio (numero_laboratorio, bloco, andar, capacidade)

Utiliza (id_turma, numero_laboratorio)

id_turma referencia Turma

numero_laboratorio referencia Laboratorio

Equipamentos (id_equipamento, nome, tipo, status, descricao)

Tem (id_equipamento, numero_laboratorio)

id_equipamento referencia Equipamentos

numero_laboratorio referencia Laboratorio

Agenda_Labs_Chave(id_agenda_chave, data_retirada, hora_retirada,
data_devolucao, hora_devolucao, status_chave)

Faz (id_professor, id_agenda_chave)

id_professor referencia Professor

id_agenda_chave referencia Agenda_Labs_Chave

Pertence_Agenda_Laboratorio (id_agenda_chave, numero_laboratorio)

id_agenda_chave referencia Agenda_Labs_Chave

numero_laboratorio ref Laboratorio

Solicitacao (id_solicitacao, data_solicitacao, descricao, tipo_solicitacao,
status_solicitacao)

Recebe (id_tecnico, id_solicitacao)

id_tecnico ref Tecnico_TI

id_solicitacao ref Solicitacao

Realiza_Manutencao (id_solicitacao, id_equipamento)

id_solicitacao ref Solicitacao

id_equipamento ref Equipamentos

5. Justificativa da Relevância

A relevância deste projeto está na necessidade de organizar, registrar e gerenciar as informações relacionadas ao uso dos laboratórios de informática da universidade, garantindo maior controle e confiabilidade dos dados.

O sistema proposto permite o registro das retiradas e devoluções de chaves dos laboratórios, armazenando informações como datas, horários e status das operações. O controle é realizado pelo sistema, mantendo um histórico estruturado e disponível para consulta.

Além disso, o sistema possibilita o gerenciamento dos equipamentos presentes nos laboratórios, permitindo acompanhar seu estado e identificar necessidades de manutenção.

Outro aspecto relevante é o registro e acompanhamento das solicitações, facilitando a organização das demandas técnicas e o acompanhamento das atividades realizadas pelos técnicos de TI.

Dessa forma, o sistema contribui para uma melhor gestão dos recursos institucionais, promovendo organização, rastreabilidade das informações e suporte às atividades acadêmicas.